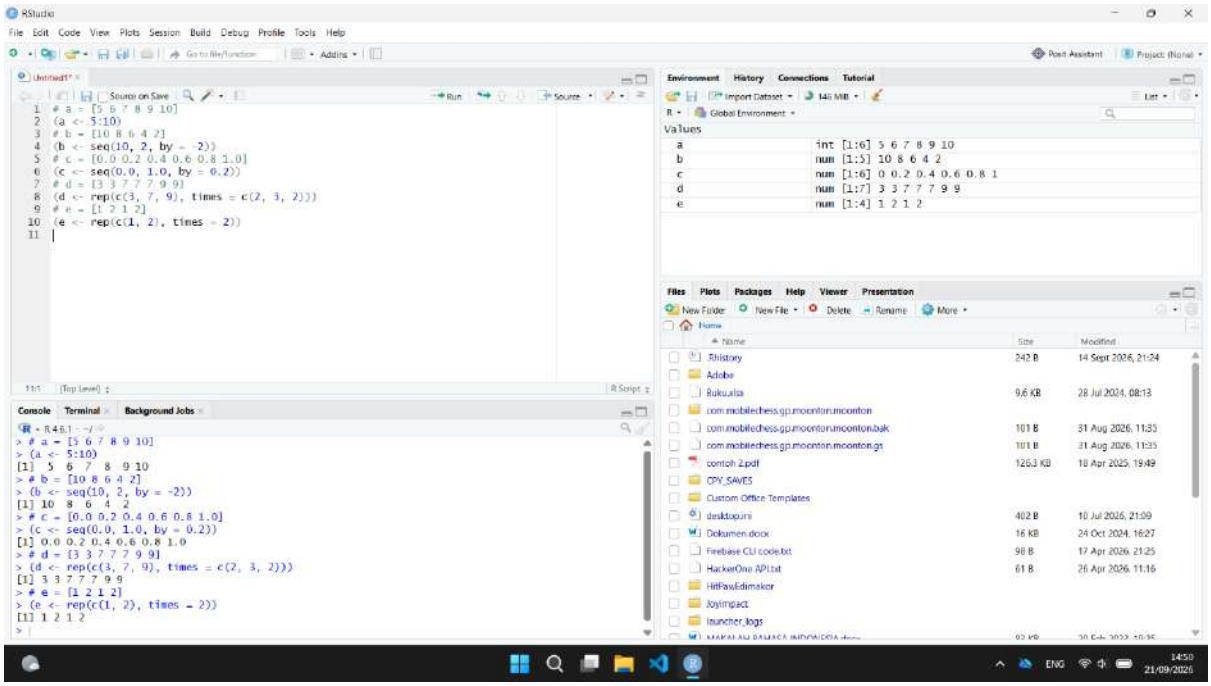
Nama: Herly Herdiansyah Saputra
NIM: 055716397

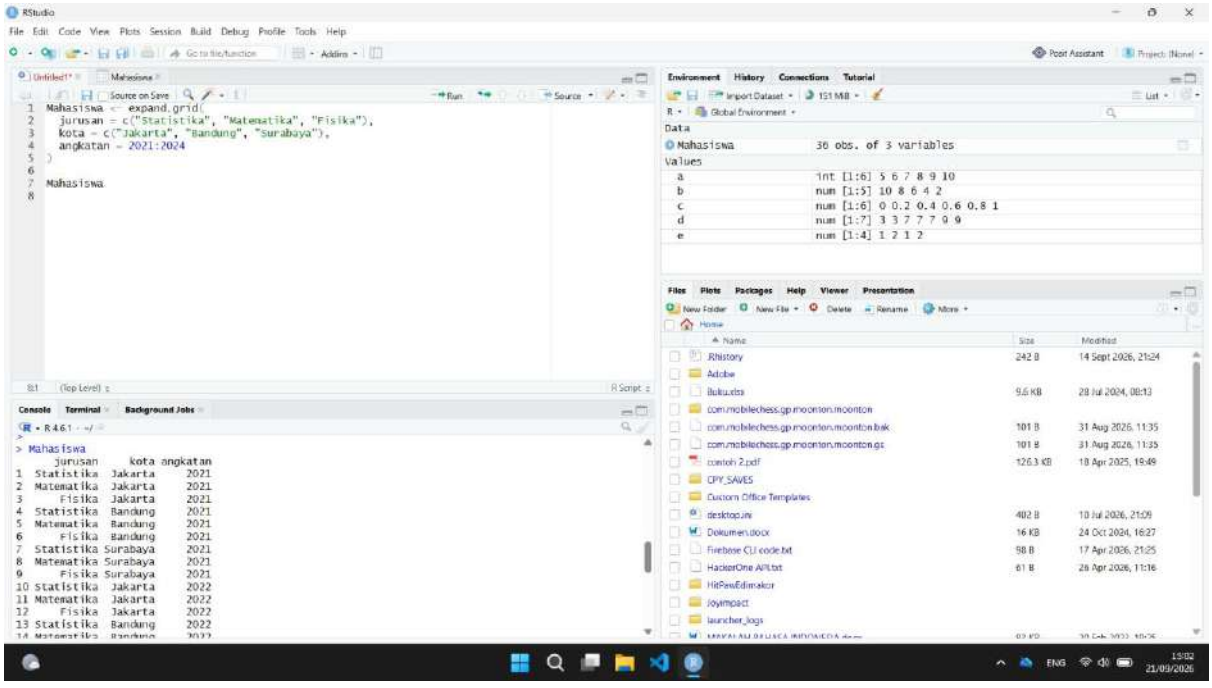
Izin menjawab diskusi 2

1. Hasil Input dan Output



2. Karena setiap kolom memiliki jumlah yang berbeda
   Jurusan : 3 data
   Kota : 3 data
   Angkatan : 4 data (2021-2024)
   Maka saya menggunakan expand.grid() agar R membuat seluruh kombinasi data secara otomatis.

   Hasil Input



Hasil Output

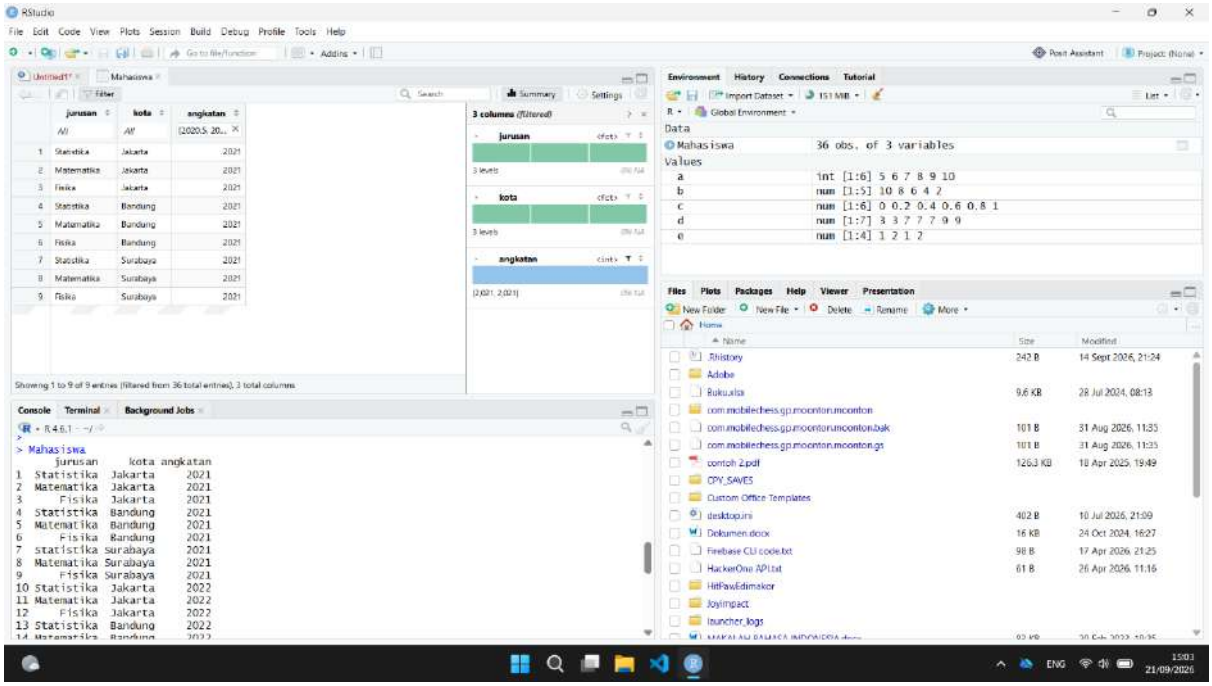
Karena saya menggunakan expand.grid maka hasil output ada 36 baris, data yang terbentuk 3 x 3 x 4 = 36 baris.

Menurut saya objek “mahasiswa” merupakan data frame karena terdiri dari beberapa kolom dengan tipe data yang berbeda, yaitu karakter dan numerik.

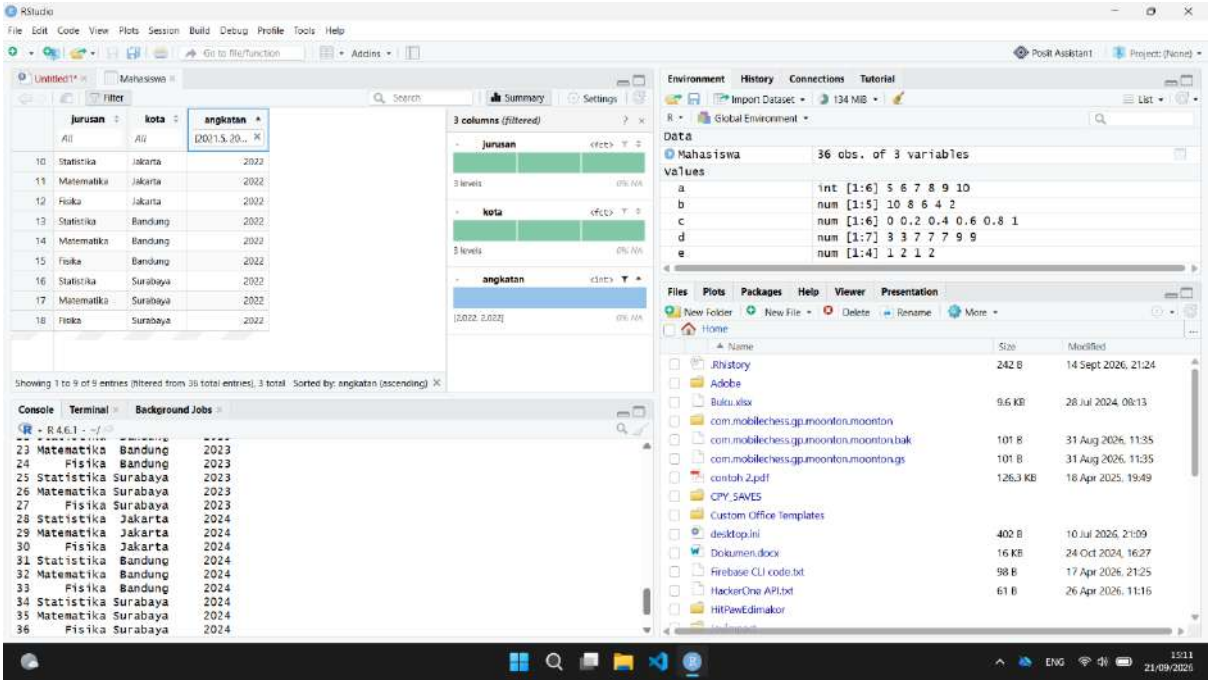
Struktur Data

```
> str(Mahasiswa)
'data.frame':   36 obs. of  3 variables:
 $ jurusan : Factor w/ 3 levels "Statistika","Matematika",..: 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ...
 $ kota    : Factor w/ 3 levels "Jakarta","Bandung",..: 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 ...
 $ angkatan: int  2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 ...
 - attr(*, "out.attrs")=List of 2
  ..$ dim     : Named int [1:3] 3 3 4
  .. ..- attr(*, "names")= chr [1:3] "jurusan" "kota" "angkatan"
  ..$ dimnames:List of 3
  .. ..$ jurusan : chr [1:3] "jurusan=Statistika" "jurusan=Matematika" "jurusan=Fisika"
  .. ..$ kota    : chr [1:3] "kota=Jakarta" "kota=Bandung" "kota=Surabaya"
  .. ..$ angkatan: chr [1:4] "angkatan=2021" "angkatan=2022" "angkatan=2023" "angkatan=202
4"
>
```

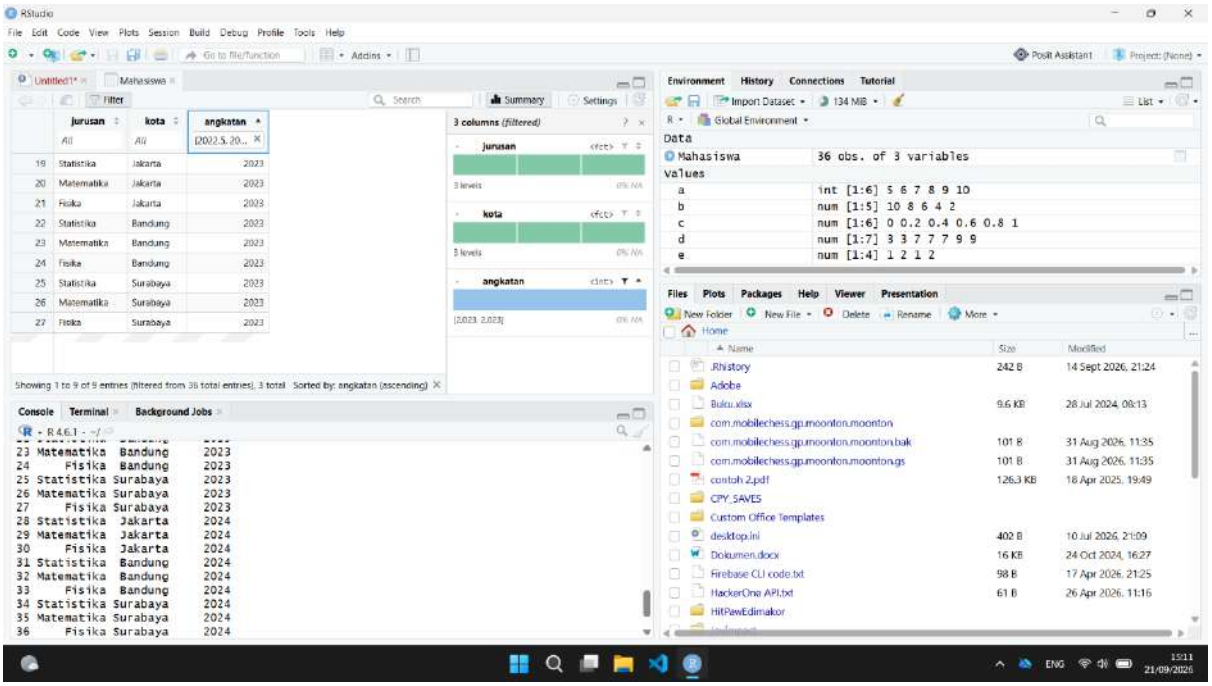
Tahun 2021



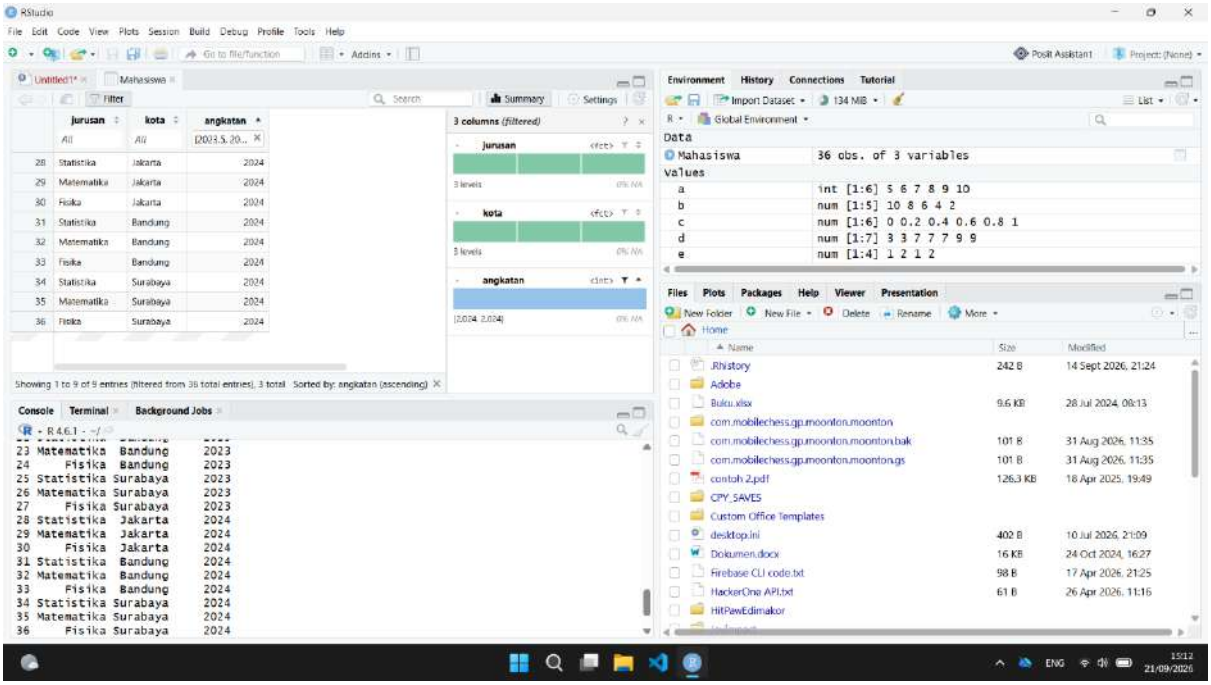
Tahun 2022



Tahun 2023



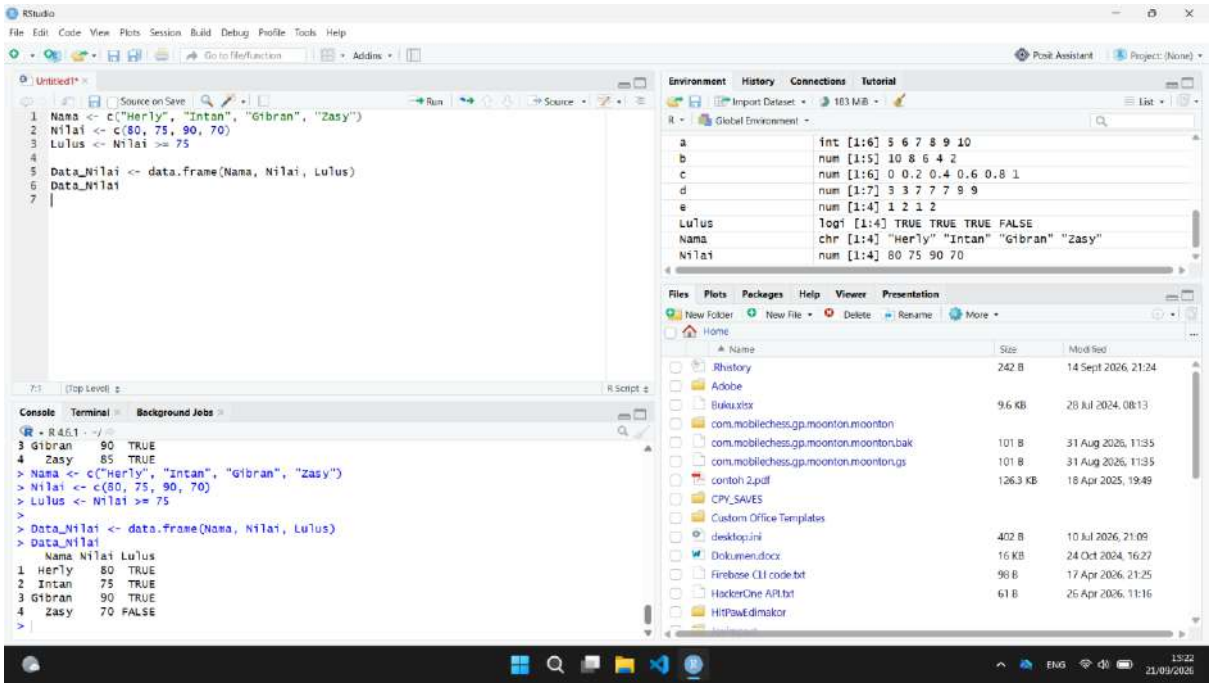
Tahun 2024



3.

Contoh 1: Membuat data frame nilai mahasiswa

Hasil Input dan Output

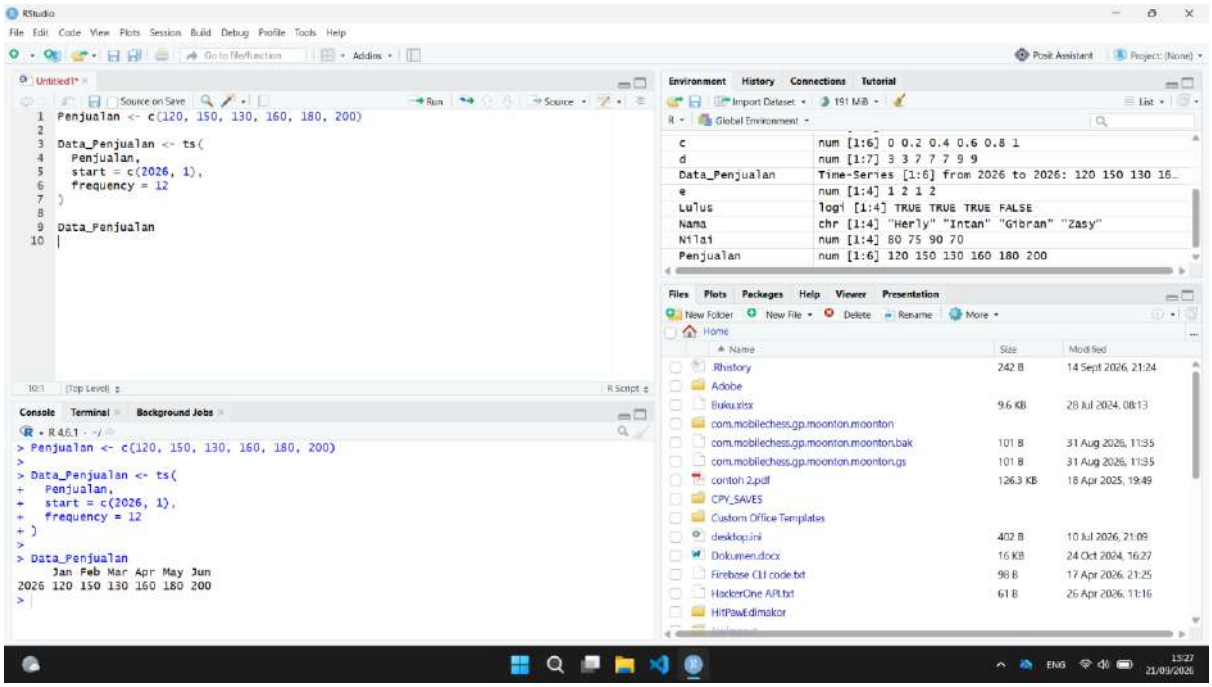


c() digunakan untuk membuat vektor Nama dan Nilai

Nilai >= 75 menghasilkan data logika (TRUE dan FALSE) untuk menentukan kelulusan

data.frame() menggabungkan vektor menjadi table data.

Contoh 2: Membuat data runtun waktu (time series)



Fungsi ts() digunakan untuk membuat objek data runtun waktu

Start = c(2026, 1) berarti data dimulai pada januari 2026

Frequency = 12 merupakan data memiliki frekuensi bulanan, yaitu 12 periode dalam 1 tahun

Is.ts() digunakan untuk memriksa apakah suatu objek bertipe time series